

Práctica para el Segundo Examen.

CA0151

Universidad de Costa Rica

Escuela de Matemáticas

I Semestre, 2024



EMat Escuela de
Matemática

Pregunta 1.

Demuestre que la función:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$
$$f(x) = \begin{cases} 2 + \sqrt{x} & \text{si } x \geq 1; \\ \frac{x+5}{2} & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

es diferenciable en $x = 1$. Encuentre el valor de $f'(1)$.

Pregunta 2.

Encuentre los valores de a y b de manera que la función:

$$f(x) = \begin{cases} ax - b & \text{si } x \leq 0; \\ \sin(2x) - x^2 \cos\left(\frac{2}{x}\right) & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

sea diferenciable en $x = 0$.

Pregunta 3.

Sea $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función *continua* en $x = c \in I$. Defina una función:

$$f : I \rightarrow \mathbb{R}$$
$$f(x) = (x - c)g(x)$$

Demuestre que la función f es diferenciable en $x = c$ y que $f'(c) = g(c)$.

Pregunta 4.

Calcule el límite:

$$\lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{4\sqrt[3]{\sin(2x)} - 4}{4x - \pi}$$

[Sugerencia. Esta es una pregunta sobre diferenciación.]

Pregunta 5.

La recta $y = 8x + b$ es tangente a la curva $y = 2x^2$ en algún punto. Encuentre el punto de tangencia y el valor de b .

Pregunta 6.

Encuentre la derivada de la función:

$$f(x) = (2x - e^{8x})^{\sin(2x)}$$

Pregunta 7.

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva $y = x^{\sqrt{x}}$ cuando $x = 1$.

Pregunta 8.

La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ donde $f(x) = 3x + \sin(2x)$ es invertible (no lo debe justificar).

- (a) Justifique por qué f^{-1} es diferenciable en todo $x \in \mathbb{R}$;
- (b) Encuentre $(f^{-1})'(0)$.

Pregunta 9.

- a. Demuestre que la ecuación $x^3 + e^x = 0$ tiene como máximo una raíz real.
- b. Sea $f(x) = |x|$. Demuestre que $f(-1) = f(1)$, pero no existe ningún $c \in (-1, 1)$ tal que f sea derivable en c y $f'(c) = 0$. ¿Por qué esto no contradice el teorema de Rolle?

Pregunta 10.

Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable, con I un intervalo.

- 1. Demuestre que:

$$f'(x) = 0 \quad \forall x \in I \Leftrightarrow \exists C \in \mathbb{R} \text{ tal que } f(x) = C \quad \forall x \in I.$$

Sugerencia: Use el teorema del valor medio.

- 2. Usando el ítem anterior deduzca que $\sin^{-1}(x) + \cos^{-1}(x) = \frac{\pi}{2}$, $\forall x \in [-1, 1]$.

Pregunta 11.

Pruebe las siguiente desigualdad:

$$na^{n-1}(b-a) < b^n - a^n < nb^{n-1}(b-a), \text{ con } 0 < a < b \text{ y } n > 1.$$

Pregunta 12.

Desde la parte superior de un poste de 7,2 m alumbra un bombillo. Un policía de 1,80 m de altura se aleja caminando desde el poste, a una velocidad de 48 m/min. ¿Con qué velocidad crece su sombra?

Pregunta 13.

Cuando una fábrica de tamales ofrece a un precio de p miles de colones la piña de tamales, el fabricante está dispuesto a suministrar x piñas de tamales, donde la relación que existe entre el precio (p) y el producto (x) es dada por la ecuación

$$xp - x^2 = 5.$$

¿Qué tan rápido cambia la oferta de piñas de tamales (x) cuando el precio es de 4 mil colones por piña y este precio aumenta a razón de 500 colones por mes?

Pregunta 14.

Encuentre:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| a. Los números críticos. | d. Intervalos de concavidad. |
| b. Intervalos de monotonía. | e. Puntos de inflexión. |
| c. Los extremos locales. | |

de las siguientes funciones:

- | | |
|-----------------------------|---|
| a. $f(x) = (x - 6)\sqrt{x}$ | b. $f(x) = \cos^2(x) - 2\sin(x)$, en $[0, 2\pi]$. |
|-----------------------------|---|

Pregunta 15.

Considere gráficamente la curva $y = f'(x)$ sobre el intervalo $[0, 1.2]$.

Determine lo que se le solicita a continuación con respecto a la función f .

1. Los intervalos de monotonía de f .
2. Los intervalos de concavidad de f .
3. Los puntos extremos de la función f .
4. Los puntos de inflexión de la función f .

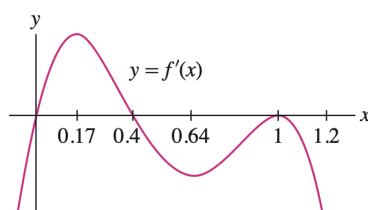


Figura 1: Gráfica correspondiente a $f'(x)$.